

第5講 — マルチンゲール

← 前の講 | README | 次の講 →

この講の目標

1. マルチンゲール・優マルチンゲール・劣マルチンゲールを定義し、書き分けられるようにする。
2. バンディットで実際に現れる 3 つのマルチンゲール(中心化報酬和・尤度比・指数型)を構成する。
3. Doob 分解とマルチンゲール変換を通して、「予測可能な戦略では期待値を動かせない」ことを証明する。
4. 停止した優マルチンゲールは優マルチンゲールである (Williams 10.9) を証明する。これが第6講の任意停止定理の実質。

なぜ優マルチンゲールが主役なのか。累積リグレットの理論ではマルチンゲール(等号)が主役ですが、BAI では優マルチンゲール(不等号)が主役です。理由は第7講の Ville の不等式が非負優マルチンゲールに対して成り立ち、しかも $\leq$ の向きで十分だからです。「等号を保証できないが不等号なら言える」場面が多く、その柔軟性が現代の時間一様信頼区間を可能にしています。

5.1 定義

定義 5.1 【厳密】

$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上のフィルトレーション $\mathbb{F} = (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ に適合した確率変数列 $(M_t)_{t \geq 0}$ が

- マルチンゲール $:\Leftrightarrow M_t \in L^1$ かつ $\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_{t-1}] = M_{t-1}$ a.s. ($\forall t \geq 1$)
- 優マルチンゲール(supermartingale) $:\Leftrightarrow M_t \in L^1$ かつ $\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_{t-1}] \leq M_{t-1}$ a.s.
- 劣マルチンゲール(submartingale) $:\Leftrightarrow M_t \in L^1$ かつ $\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_{t-1}] \geq M_{t-1}$ a.s.

符号の覚え方(L&S にも書かれている): 「super = 期待値が下がる(または保つ)= 賭け手にとって不利」。日本語の「優」に引きずられると逆になるので注意。優マルチンゲール = 減っていく。

命題 5.2(基本的帰結) 【厳密】

(M_t) が優マルチンゲールなら $s \leq t$ で $\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] \leq M_s$ 、特に $\mathbb{E}[M_t] \leq \mathbb{E}[M_s] \leq \mathbb{E}[M_0]$ 。

証明. 塔性(定理 2.4)を繰り返す: $\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_{t-2}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_{t-1}] | \mathcal{F}_{t-2}] \leq \mathbb{E}[M_{t-1} | \mathcal{F}_{t-2}] \leq M_{t-2}$ (単調性、命題 2.3.2)。帰納法。□

命題 5.3(凸変換) 【厳密】

- (M_t) がマルチンゲール、 φ が凸で $\varphi(M_t) \in L^1$ なら $(\varphi(M_t))$ は劣マルチンゲール。
- (M_t) が劣マルチンゲール、 φ が凸かつ非減少で $\varphi(M_t) \in L^1$ なら $(\varphi(M_t))$ は劣マルチンゲール。

証明. 条件付き Jensen(定理 2.8) より $\mathbb{E}[\varphi(M_t) | \mathcal{F}_{t-1}] \geq \varphi(\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_{t-1}])$ 。マルチンゲールなら右辺 = $\varphi(M_{t-1})$ 。劣マルチンゲールなら $\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_{t-1}] \geq M_{t-1}$ と φ の非減少性から $\varphi(\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_{t-1}]) \geq \varphi(M_{t-1})$ 。□

使い道: $|M_t|$ 、 M_t^2 、 M_t^+ 、 $e^{\lambda M_t}$ はすべて劣マルチンゲール(可積分性がある限り)。第7講の Doob の最大不等式は劣マルチンゲールに対する主張なので、この命題で持ち込みます。

5.2 バンディットに現れる3つのマルチンゲール

この節が実質的な本題です。以降のすべての解析はこの3つのどれかに帰着します。

5.2.1 中心化報酬和 【厳密】

第3講の canonical model 上で、腕 a を固定し

$$S_a(t) := \sum_{s=1}^t X_s \mathbf{1}\{A_s = a\}, \quad N_a(t) := \sum_{s=1}^t \mathbf{1}\{A_s = a\}, \quad M_t^{(a)} := S_a(t) - \mu_a N_a(t)$$

とおく ($\mu_a = \int x \nu_a(dx)$ は有限とする)。

命題 5.4 【厳密】

$\mathbb{E}_{\nu_a}|X| < \infty$ なら $(M_t^{(a)})_{t \geq 0}$ は $\mathbb{P}_{\nu_\pi}$ の下で $\mathbb{F}$ -マルチンゲール ($M_0^{(a)} = 0$)。

証明. 第2講 §2.7 で計算済み。要点だけ再掲する。 $\mathcal{F}_{t-1}^+ := \sigma(\mathcal{F}_{t-1} \cup \sigma(A_t))$ とおくと、 $\mathbf{1}\{A_t = a\}$ は $\mathcal{F}_{t-1}^+$ -可測、 $X_t | \mathcal{F}_{t-1}^+ \sim \nu_{A_t}$ だから

$$\mathbb{E}[(X_t - \mu_a) \mathbf{1}\{A_t = a\} | \mathcal{F}_{t-1}^+] = \mathbf{1}\{A_t = a\} (\mu_{A_t} - \mu_a) = 0.$$

塔性で $\mathcal{F}_{t-1}$ に落とす。可積分性は $|M_t^{(a)}| \leq \sum_{s \leq t} (|X_s| + |\mu_a|)$ から。□

これが「腕 a の経験平均は μ_a の周りで揺らぐ」の厳密な形です。 $N_a(t)$ がランダムであっても、この形なら扱えます。

5.2.2 尤度比マルチンゲール 【厳密】

下界の証明の心臓部です。

2つの環境 ν, ν' 、すべての a で $\nu_a \ll \nu'_a$ とし(共通支配測度 λ 、密度 p_a, p'_a)、

$$Z_t := \prod_{s=1}^t \frac{p_{A_s}(X_s)}{p'_{A_s}(X_s)}, \quad Z_0 := 1$$

とおく(第3講 定理 3.8 より $Z_t = \frac{d\mathbb{P}_{\nu\pi}}{d\mathbb{P}_{\nu'\pi}} \Big|_{\mathcal{F}_t}$)。

命題 5.5 【厳密】

$(Z_t)_{t \geq 0}$ は $\mathbb{P}_{\nu'\pi}$ の下で非負マルチンゲールであり、 $\mathbb{E}_{\nu'\pi}[Z_t] = 1$ 。

証明. 非負性と適合性は明らか。 $\mathcal{F}_{t-1}^+$ の下で $X_t \sim \nu'_{A_t}(\mathbb{P}_{\nu'\pi})$ で見ているので ν' 側)だから

$$\mathbb{E}_{\nu'\pi} \left[\frac{p_{A_t}(X_t)}{p'_{A_t}(X_t)} \Big| \mathcal{F}_{t-1}^+ \right] = \int \frac{p_{A_t}}{p'_{A_t}} p'_{A_t} d\lambda = \int_{\{p'_{A_t} > 0\}} p_{A_t} d\lambda = \nu_{A_t}(\{p'_{A_t} > 0\}) = 1,$$

最後の等号は $\nu_{A_t} \ll \nu'_{A_t}$ による。 Z_{t-1} は $\mathcal{F}_{t-1}$ -可測なので定理 2.5(既知量の引き出し)より

$$\mathbb{E}_{\nu'\pi}[Z_t | \mathcal{F}_{t-1}] = Z_{t-1} \cdot 1 = Z_{t-1}. \quad \square$$

絶対連続性を仮定しないと優マルチンゲールになります($\nu_{A_t}(\{p' > 0\}) \leq 1$)。この「優」の余地が、後で e-process(第11講)を作るときの自由度になります。

$\mathbb{E}_{\nu'\pi}[Z_t] = 1$ という、たった 1 つの等式が、Ville の不等式(第7講)と組み合わせさせて「 δ の予算で全時刻を買う」仕組みを作ります。

5.2.3 指数型優マルチンゲール 【厳密】

(ξ_t) を $\mathbb{F}$ -適合、 $\mathbb{E}[\xi_t | \mathcal{F}_{t-1}] = 0$ かつ条件付き σ -劣ガウス、すなわち

$$\mathbb{E}[e^{\lambda \xi_t} | \mathcal{F}_{t-1}] \leq \exp\left(\frac{\lambda^2 \sigma^2}{2}\right) \quad \text{a.s.} \quad (\forall \lambda \in \mathbb{R}) \quad (5.1)$$

とする。 $S_t := \sum_{s \leq t} \xi_s$ とおき、 $\lambda \in \mathbb{R}$ を固定して

$$M_t^\lambda := \exp\left(\lambda S_t - \frac{\lambda^2 \sigma^2 t}{2}\right).$$

命題 5.6 【厳密】

$(M_t^\lambda)_{t \geq 0}$ は非負優マルチンゲールで $M_0^\lambda = 1$ 。(5.1) が等号なら(例:ガウス増分)マルチンゲール。

証明.

$$\mathbb{E}[M_t^\lambda | \mathcal{F}_{t-1}] = M_{t-1}^\lambda \cdot e^{-\lambda^2 \sigma^2 / 2} \mathbb{E}[e^{\lambda \xi_t} | \mathcal{F}_{t-1}] \leq M_{t-1}^\lambda \cdot e^{-\lambda^2 \sigma^2 / 2} \cdot e^{\lambda^2 \sigma^2 / 2} = M_{t-1}^\lambda.$$

M_{t-1}^λ が $\mathcal{F}_{t-1}$ -可測であることから定理 2.5 を使った。可積分性は $\mathbb{E}[M_t^\lambda] \leq 1$ (塔性)から。□

第7～9講のすべてがこの 1 つの命題から出ます。Chernoff 法(第9講)は M_t^λ にマルコフの不等式を適用したもの、Ville の不等式(第7講)は M_t^λ に最大不等式を適用したもの、混合法(第8講)は M_t^λ を λ について積分したもの。

5.3 Doob 分解

定理 5.7(Doob 分解) 【厳密】

$(Y_t)_{t \geq 0}$ を適合格かつ $Y_t \in L^1$ とする。このとき

$$Y_t = Y_0 + M_t + A_t \quad (t \geq 0)$$

と、 $M_0 = A_0 = 0$ 、 (M_t) マルチンゲール、 (A_t) 可予測 という分解が一意に存在する。具体的には

$$A_t = \sum_{s=1}^t \mathbb{E}[Y_s - Y_{s-1} \mid \mathcal{F}_{s-1}], \quad M_t = Y_t - Y_0 - A_t.$$

(Y_t) が劣マルチンゲール $\iff (A_t)$ が非減少。

証明. (存在) 上の A_t は $\mathcal{F}_{t-1}$ -可測な項の和なので可予測。 $M_t - M_{t-1} = (Y_t - Y_{t-1}) - \mathbb{E}[Y_t - Y_{t-1} \mid \mathcal{F}_{t-1}]$ の条件付き期待値は 0。 (一意性) $Y_0 + M_t + A_t = Y_0 + M'_t + A'_t$ なら $D_t := A_t - A'_t = M'_t - M_t$ は可予測かつマルチンゲール。よって $D_t = \mathbb{E}[D_t \mid \mathcal{F}_{t-1}] = D_{t-1}$ 、 $D_0 = 0$ より $D \equiv 0$ 。□

バンディットでの使い方: $Y_t = N_a(t)$ とすると $A_t = \sum_{s \leq t} \mathbb{P}(A_s = a \mid \mathcal{F}_{s-1})$ 。「腕 a を引く確率の累積」が可予測部分です。tracking の解析(第15講)で、 $N_a(t)/t$ を w_a に近づける議論はこの分解を使います。

5.4 マルチンゲール変換 — 「システムでは勝てない」

定義 5.8 【厳密】

$(H_t)_{t \geq 1}$ を可予測、 $(M_t)_{t \geq 0}$ を適合格とする。マルチンゲール変換(離散確率積分)を

$$(H \cdot M)_t := \sum_{s=1}^t H_s (M_s - M_{s-1}), \quad (H \cdot M)_0 := 0$$

で定める。

定理 5.9 【厳密】

1. (M_t) がマルチンゲール、 (H_t) が有界かつ可予測なら $(H \cdot M)_t$ はマルチンゲール。
2. (M_t) が優マルチンゲール、 (H_t) が非負・有界・可予測なら $(H \cdot M)_t$ は優マルチンゲール。

証明. H_t が $\mathcal{F}_{t-1}$ -可測かつ有界なので定理 2.5 より

$$\mathbb{E}[(H \cdot M)_t - (H \cdot M)_{t-1} \mid \mathcal{F}_{t-1}] = H_t \mathbb{E}[M_t - M_{t-1} \mid \mathcal{F}_{t-1}].$$

1 では右辺 = 0。2 では $H_t \geq 0$ と $\mathbb{E}[M_t - M_{t-1} \mid \mathcal{F}_{t-1}] \leq 0$ より ≤ 0 。可積分性は H の有界性から。□

意味: H_t を「時刻 t の賭け金」、 $M_t - M_{t-1}$ を「単位賭け金あたりの利得」と読むと、 $(H \cdot M)_t$ は累積利得。定理 5.9 は「賭け金を過去の情報だけで決める限り、期待利得は動かさない」と言っている。

2 で $H_t \geq 0$ が要る理由: 負の賭け金(空売り)を許すと、不利なゲームを有利なゲームに反転できてしまう。BAI の議論では $H_t = \mathbf{1}\{\tau \geq t\} \geq 0$ という形でしか使わないので問題になりません。

系 5.10(停止した優マルチンゲールは優マルチンゲール) 【厳密】

(M_t) が優マルチンゲール、 τ が停止時刻なら、停止過程

$$M_t^\tau := M_{t \wedge \tau}$$

も優マルチンゲール。マルチンゲールならマルチンゲール。

証明. $H_t := \mathbf{1}\{\tau \geq t\} = 1 - \mathbf{1}\{\tau \leq t-1\}$ とおく。 $\{\tau \leq t-1\} \in \mathcal{F}_{t-1}$ だから H_t は $\mathcal{F}_{t-1}$ -可測、すなわち可予測。また $0 \leq H_t \leq 1$ で有界。さらに

$$M_{t \wedge \tau} - M_{(t-1) \wedge \tau} = \mathbf{1}\{\tau \geq t\} (M_t - M_{t-1})$$

(場合分け: $\tau \geq t$ なら $t \wedge \tau = t$, $(t-1) \wedge \tau = t-1$ 。 $\tau \leq t-1$ なら両方 τ で差は 0)。したがって $M_t^\tau = M_0 + (H \cdot M)_t$ 。定理 5.9 の 2 より結論。□

これは Williams 10.9 に対応します。そしてこれが任意停止定理(Williams 10.10)の実質です。系 5.10 から $\mathbb{E}[M_{t \wedge \tau}] \leq \mathbb{E}[M_0]$ が任意の t で言えます。あとは $t \rightarrow \infty$ の極限を $\mathbb{E}[M_\tau]$ に持ち込む条件を探すだけ — それが第 6 講の 3 つの十分条件です。

系 5.11 【厳密】

(M_t) が優マルチンゲール、 τ が停止時刻なら、任意の t で

$$\mathbb{E}[M_{t \wedge \tau}] \leq \mathbb{E}[M_0].$$

マルチンゲールなら等号。

証明. 系 5.10 と命題 5.2。□

系 5.11' (2つの有界停止時刻) 【厳密】

(M_t) が優マルチンゲール、 σ, τ が停止時刻で $\sigma \leq \tau \leq n$ (定数 n で有界) なら

$$\mathbb{E}[M_\tau] \leq \mathbb{E}[M_\sigma] \leq \mathbb{E}[M_0].$$

マルチンゲールなら等号、劣マルチンゲールなら不等号が逆向き。

証明. $H_t := \mathbf{1}\{\sigma \leq t \leq \tau\}$

これは系 5.11 の「片方の端も停止時刻でよい」版で、第 7 講の Doob の最大不等式(定理 7.1)の証明で必要になります。系 5.11(= 定理 6.2 (a))だけでは $\mathbb{E}[M_\tau]$ と $\mathbb{E}[M_0]$ しか比べられず、 $\mathbb{E}[X_{\tau \wedge n}] \leq \mathbb{E}[X_n]$ の形は出ません。有界な範囲で閉じているので、極限交換(第 6 講)は一切要りません。

5.5 例と反例

例 5.12(不足しているのは「極限の交換」だけ)【厳密】

対称単純ランダムウォーク S_t 、 $\tau = \min\{t : S_t = 1\}$ 。 S はマルチンゲールで、系 5.11 より全ての t で $\mathbb{E}[S_{t \wedge \tau}] = 0$ 。一方 $\mathbb{P}(\tau < \infty) = 1$ (再帰性) なので $S_\tau = 1$ a.s. であり $\mathbb{E}[S_\tau] = 1 \neq 0$ 。

つまり $\lim_t \mathbb{E}[S_{t \wedge \tau}] \neq \mathbb{E}[\lim_t S_{t \wedge \tau}]$ 。極限と期待値が交換できていない。この例では $\mathbb{E}[\tau] = \infty$ であり、これが第6講の条件 (c) が要求する $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ が破れている場所です。

任意停止定理の「3つの十分条件」は、すべてこの極限交換を正当化するためのものです。(a) は τ が有界なので極限そのものが不要、(b) は優収束(優関数は定数 c)、(c) は優収束(優関数は $D = \sum_{s \geq 1} \mathbf{1}\{\tau \geq s\} |M_s - M_{s-1}|$ で、 $\mathbb{E}[D] \leq c\mathbb{E}[\tau] < \infty$)。中身は全部 DCT です。

例 5.13(尤度比マルチンゲールの挙動)【直感】

命題 5.5 の Z_t は $\mathbb{P}_{\nu/\pi}$ の下でマルチンゲール($\mathbb{E}'[Z_t] = 1$)ですが、 $\nu \neq \nu'$ なら $Z_t \rightarrow 0$ $\mathbb{P}_{\nu'}$ -a.s. となるのが典型です(大数の法則より $\frac{1}{t} \log Z_t \rightarrow -\text{KL}(\nu', \nu) < 0$ 、腕が固定なら)。

期待値は 1 のまま、ほとんど確実に 0 に行く。これは一様可積分でない典型例で、第7講のマルチンゲール収束定理の「 L^1 収束はしない」ケースです。そして、この「稀に非常に大きな値を取る」性質こそが、Ville の不等式で δ の予算を作る仕組みです。

5.6 まとめ

- マルチンゲール = 条件付き期待値が保存。優 = 減る。
- バンディットの3つのマルチンゲール: 1. 中心化報酬和 $S_a(t) - \mu_a N_a(t)$ — 経験平均の揺らぎ 2. 尤度比 $Z_t = \prod_s p_{A_s}(X_s) / p'_{A_s}(X_s)$ ($\mathbb{P}_{\nu'}$ の下で) — 下界と e-value 3. 指数型 $M_t^\lambda = \exp(\lambda S_t - \lambda^2 \sigma^2 t / 2)$ — 集中不等式と時間一様境界
- Doob 分解 = マルチンゲール + 可予測。
- 停止した優マルチンゲールは優マルチンゲール(系 5.10)。 $\mathbb{E}[M_{t \wedge \tau}] \leq \mathbb{E}[M_0]$ は無条件で成り立つ。
- 残る問題は $t \rightarrow \infty$ の極限交換だけ。それが第6講。

演習(詳細は B-exercises.md §5)

- ★5-1 命題 5.6 を、 ξ_t がガウス $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ の場合に等号で成り立つことを直接計算で確かめよ。
- ★5-2 系 5.10 の証明で使った等式 $M_{t \wedge \tau} - M_{(t-1) \wedge \tau} = \mathbf{1}\{\tau \geq t\} (M_t - M_{t-1})$ を、場合分けで完全に確認せよ。

- ★5-3 $Y_t = N_a(t)$ の Doob 分解を書き下せ。可予測部分が「腕 a を引く条件付き確率の累積」であることを確認せよ。
 - ★5-4 命題 5.5 で $\nu_a \ll \nu'_a$ を仮定しないと (Z_t) が優マルチンゲールにしかないことを示せ。
 - ☆5-5 (M_t) をマルチンゲール、 (H_t) を可予測で非有界とする。 $(H \cdot M)_t$ がマルチンゲールにならない例を作れ (可積分性が壊れる例)。
 - ☆5-6 ベルヌーイ腕の場合に、命題 5.6 の条件付き劣ガウス性 (5.1) が $\sigma^2 = 1/4$ で成り立つことを示せ (Hoeffding の補題、第9講 補題 9.6)。
-

← 前の講 | 次の講: 任意停止定理と Wald の等式 →